# Подвески жёсткие

Каталог продукции. Раздел 6

**ООО «ПРОМБУРГ»** +7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

# Содержание


1. Как выбрать опору
2. Подвески жёсткие (Т22…Т25, ГОСТ 16127)
    1. ПГ2у, ПМ2у — Подвесные опоры ПГ2у, ПМ2у, Dн 108–530
    2. ПГ2ш, ПМ2ш — Подвесные опоры, подвески ПМ2ш, ПГ2ш, Dн 108–530
    3. ПГ, ПМ — Подвески ПГ и ПМ для горизонтальных трубопроводов, Dн 32–530
    4. ПГВ, ПМВ — Опоры подвесного типа ПГВ, ПМВ, Dн 57–530
    5. Т22 — Опоры жесткие подвесные, Dн 32–76
    6. Т23 — Опоры жесткие подвесные, Dн 89–325
    7. Т24 — Опоры жесткие подвесные, Dн 273–630
    8. Т25 — Опоры жесткие подвесные, Dн 426–630
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

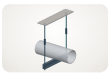
# Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

| ЗАДАЧА | ТИП ОПОРЫ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| **Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая** | Неподвижная хомутовая | ТС-659 |
| **Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию** | Неподвижная хомутовая с корпусом | ТС-670 |
| **То же, большой диаметр** | Неподвижная бугельная с корпусом | ТС-671 |
| **Принять осевую силу в канале или камере** | Упорная двух- или четырёхупорная | ТС-660 ТС-661 |
| **Осевая сила большая** | Упорная усиленная | ТС-663 ТС-664 |
| **Закрепить трубу в проходе через стенку** | Щитовая, щитовая усиленная | ТС-666 ТС-667 |
| **Удержать трубу от смещения вбок** | Боковая, вместе с щитовой или упорной | ТС-668 |
| **Поддержать трубу и дать ей расширяться** | Скользящая приварная | ТС-623 ТС-624 |
| **То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией** | Скользящая хомутовая, бугельная | ТС-625 ТС-626 ТС-627 |
| **Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры** | Катковая | ТС-630 ТС-628 |
| **Направить трубу вдоль оси у компенсатора** | Направляющая | НПО |
| **Труба подвешена к перекрытию или балке** | Подвеска жёсткая или пружинная | Т22 Т26 |

# Подвески жёсткие (Т22...Т25, ГОСТ 16127)

Труба висит на тягах под перекрытием или балкой, длина тяги постоянная.

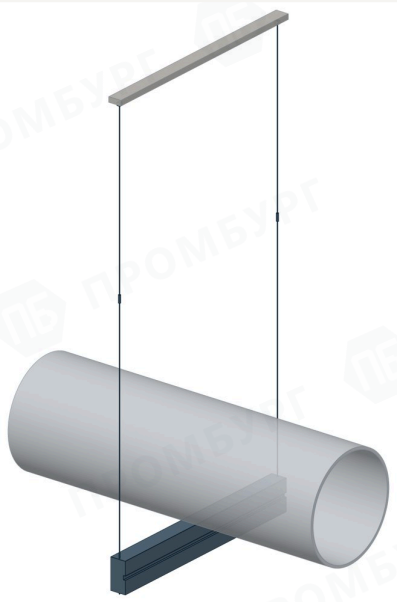
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | 6.01 · ПГ2у, ПМ2у<br>**Подвесные опоры ПГ2у, ПМ2у**<br>ГОСТ 16127-70 | **108–530**<br>Dн, мм | **до 58,84**<br>кН | **22**<br>исп. |
|  | 6.02 · ПГ2ш, ПМ2ш<br>**Подвесные опоры, подвески ПМ2ш, ПГ2ш**<br>ГОСТ 16127-70 | **108–530**<br>Dн, мм | **до 78,45**<br>кН | **34**<br>исп. |
|  | 6.03 · ПГ, ПМ<br>**Подвески ПГ и ПМ для горизонтальных трубопроводов**<br>ГОСТ 16127-70 | **32–530**<br>Dн, мм | **до 53,94**<br>кН | **46**<br>исп. |
|  | 6.04 · ПГВ, ПМВ<br>**Опоры подвесного типа ПГВ, ПМВ**<br>ГОСТ 16127-70 | **57–530**<br>Dн, мм | **до 66,68**<br>кН | **28**<br>исп. |
|  | 6.05 · Т22<br>**Опоры жесткие подвесные**<br>Серия 4.903-10 вып. 6 | **32–76**<br>Dн, мм | **до 1,47**<br>кН | **35**<br>исп. |
|  | 6.06 · Т23<br>**Опоры жесткие подвесные**<br>Серия 4.903-10 вып. 6 | **89–325**<br>Dн, мм | **до 34,32**<br>кН | **56**<br>исп. |
|  | 6.07 · Т24<br>**Опоры жесткие подвесные**<br>Серия 4.903-10 вып. 6 | **273–630**<br>Dн, мм | **до 68,65**<br>кН | **56**<br>исп. |
|  | 6.08 · Т25<br>**Опоры жесткие подвесные**<br>Серия 4.903-10 вып. 6 | **426–630**<br>Dн, мм | **до 137,29**<br>кН | **28**<br>исп. |

ПГ2у, ПМ2у

# Подвесные опоры ПГ2у, ПМ2у

ГОСТ 16127-70. Dн 108–530 мм, нагрузка P max — до 58,84 кН, масса 2,7–35,4 кг.

Нагрузка P max
**до 6000 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 108–530 мм |
| Документ | ГОСТ 16127-70 |
| Статус документа | Не действует с 01.07.1979. Заменён: ГОСТ 16127-78. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 22 |
| Масса | 2,7–35,4 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора подвесная для горизонтального трубопровода ПМ2у-194, ГОСТ 16127-70**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ПМ2У-0194-1**

1. **ПМ2у-194** — обозначение по документу, Dн 194 мм, Высота H 670
2. **ПБ-ПМ2У-0194-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ПГВ, ПМВ — Опоры подвесного типа ПГВ, ПМВ |
| Соседний тип | ПГ2ш, ПМ2ш — Подвесные опоры, подвески ПМ2ш, ПГ2ш |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Нагрузка P max кгс | Высота H мм | A max мм | a мм | d мм | l мм | l1 мм | l2 мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПГ2у-108** | ПБ-ПГ2У-0108-1 | 108-114 | **400** | 530 | 250 | 26 | 10 | 56 | 230 | — | 2,7 |
| **ПМ2у-108** | ПБ-ПМ2У-0108-1 | 108-114 | **400** | 600 | 250 | 26 | 10 | 400 | 48 | 20 | 3,6 |
| **ПГ2у-133** | ПБ-ПГ2У-0133-1 | 133 | **500** | 550 | 500 | 26 | 10 | 56 | 230 | — | 3,1 |
| **ПМ2у-133** | ПБ-ПМ2У-0133-1 | 133 | **500** | 620 | 500 | 26 | 10 | 400 | 48 | 20 | 4 |
| **ПГ2у-159** | ПБ-ПГ2У-0159-1 | 159 | **600** | 550 | 350 | 34 | 12 | 70 | 336 | — | 4,2 |
| **ПМ2у-159** | ПБ-ПМ2У-0159-1 | 159 | **600** | 670 | 350 | 34 | 2 | 160 | 52 | 24 | 5,1 |

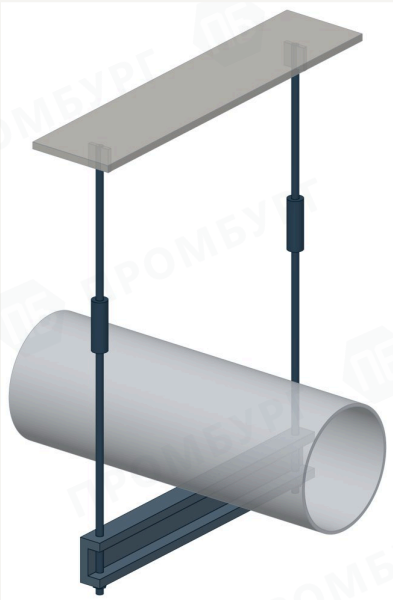
| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Нагрузка P max кгс | Высота H мм | A max мм | a мм | d мм | l мм | l1 мм | l2 мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПГ2у-194** | ПБ-ПГ2У-0194-1 | 194 | **900** | 550 | 400 | 34 | 12 | 70 | 336 | — | 4,5 |
| **ПМ2у-194** | ПБ-ПМ2У-0194-1 | 194 | **900** | 670 | 400 | 34 | 2 | 460 | 52 | 24 | 5,4 |
| **ПГ2у-219** | ПБ-ПГ2У-0219-1 | 219 | **1500** | 550 | 400 | 43 | 16 | 87 | 344 | — | 6,7 |
| **ПМ2у-219** | ПБ-ПМ2У-0219-1 | 219 | **1500** | 720 | 400 | 43 | 16 | 540 | 70 | — | 9,5 |
| **ПГ2у-273** | ПБ-ПГ2У-0273-1 | 273 | **1800** | 550 | 450 | 43 | 16 | 87 | 344 | — | 8,8 |
| **ПМ2у-273** | ПБ-ПМ2У-0273-1 | 273 | **1800** | 720 | 450 | 43 | 16 | 510 | 70 | 30 | 11,6 |
| **ПГ2у-326** | ПБ-ПГ2У-0325-1 | 325 | **2400** | 550 | 500 | 43 | 16 | 87 | 344 | — | 9,2 |
| **ПМ2у325** | ПБ-ПГ2У-0325-2 | 325 | **2400** | 790 | 500 | 43 | 16 | 540 | 70 | — | 12 |
| **ПГ2у-377** | ПБ-ПГ2У-0377-1 | 377 | **2400** | 550 | 600 | 43 | 16 | 87 | 344 | — | 12,8 |
| **ПМ2у-377** | ПБ-ПМ2У-0377-1 | 377 | **2400** | 790 | 600 | 43 | 16 | 540 | 70 | 30 | 13,6 |
| **ПГ2у-426** | ПБ-ПГ2У-0426-1 | 426 | **3000** | 550 | 650 | 43 | 16 | 87 | 344 | — | 13,5 |
| **ПМ2у-426** | ПБ-ПМ2У-0426-1 | 426 | **3000** | 790 | 650 | 43 | 16 | 540 | 70 | — | 16,3 |
| **ПГ2у-480** | ПБ-ПГ2У-0480-1 | 480 | **4000** | 640 | 700 | 51 | 20 | 103 | 412 | — | 17,9 |
| **ПМ2у-480** | ПБ-ПМ2У-0480-1 | 480 | **4000** | 850 | 700 | 51 | 20 | 600 | 91 | 36 | 29 |
| **ПГ2у-530** | ПБ-ПГ2У-0530-1 | 530 | **6000** | 900 | 700 | 62 | 24 | 126 | 484 | — | 23,8 |
| **ПМ2у-530** | ПБ-ПМ2У-0530-1 | 530 | **6000** | 1050 | 700 | 62 | 24 | 585 | 98 | 44 | 35,4 |

ПГ2ш, ПМ2ш

# Подвесные опоры, подвески ПМ2ш, ПГ2ш

ГОСТ 16127-70. Dн 108–530 мм, нагрузка P max — до 78,45 кН, масса 8–76,2 кг.

Нагрузка P max
**до 8000 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 108–530 мм |
| Документ | ГОСТ 16127-70 |
| Статус документа | Не действует с 01.07.1979. Заменён: ГОСТ 16127-78. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 34 |
| Масса | 8–76,2 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора подвесная для горизонтального трубопровода ПМ2Ш-273, ГОСТ 16127-70**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ПМ2Ш-0273-1**

1. **ПМ2Ш-273** — обозначение по документу, Dн 273 мм, Высота H 720
2. **ПБ-ПМ2Ш-0273-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ПГ2у, ПМ2у — Подвесные опоры ПГ2у, ПМ2у |
| Соседний тип | ПГ, ПМ — Подвески ПГ и ПМ для горизонтальных трубопроводов |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Нагрузка P max кгс | Высота H мм | A max мм | a мм | d мм | l мм | l1 мм | l2 мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПГ2Ш-108** | ПБ-ПГ2Ш-0108-1 | 108-114 | **750** | 530 | 450 | 34 | 12. | 76 | 336 | — | 8 |
| **ПМ2Ш-108** | ПБ-ПМ2Ш-0108-1 | 108-114 | **750** | 600 | 450 | 34 | 12 | 465 | 52 | 24 | 8,9 |
| **ПГ2Ш-133** | ПБ-ПГ2Ш-0133-1 | 133 | **900** | 550 | 500 | 48 | 16 | 93 | 344 | — | 10,7 |
| **ПМ2Ш-133** | ПБ-ПМ2Ш-0133-1 | 133 | **900** | 620 | 500 | 48 | 16 | 550 | 70 | 30 | 13,5 |
| **ПГ2Ш-159** | ПБ-ПГ2Ш-0159-1 | 159 | **1300** | 550 | 550 | 48 | 16 | 93 | 344 | — | 12,8 |
| **ПМ2Ш-159** | ПБ-ПМ2Ш-0159-1 | 159 | **1300** | 670 | 550 | 48 | 16 | 550 | 70 | 30 | 15,6 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Нагрузка P max кгс | Высота H мм | A max мм | a мм | d мм | l мм | l1 мм | l2 мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПГ2Ш-194** | ПБ-ПГ2Ш-0194-1 | 194 | **1800** | 550 | 600 | 43 | 16 | 95 | 344 | — | 16 |
| **ПМ2Ш-194** | ПБ-ПМ2Ш-0194-1 | 194 | **1800** | 670 | 600 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 18,8 |
| **ПГ2Ш-219** | ПБ-ПГ2Ш-0219-1 | 219 | **2400** | 550 | 650 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 19,9 |
| **ПМ2Ш-219** | ПБ-ПМ2Ш-0219-1 | 219 | **2400** | 720 | 650 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 22,8 |
| **ПГ2Ш-273** | ПБ-ПГ2Ш-0273-1 | 273 | **2100** | 550 | 700 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 21,1 |
| **ПМ2Ш-273** | ПБ-ПМ2Ш-0273-1 | 273 | **2100** | 720 | 700 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 23,9 |
| **ПГ2Ш-273** | ПБ-ПГ2Ш-0273-2 | 273 | **4500** | 630 | 700 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 34 |
| **ПМ2Ш-273** | ПБ-ПМ2Ш-0273-2 | 273 | **4500** | 750 | 700 | 51 | 20 | 610 | 91 | 36 | 38,8 |
| **ПГ2Ш-325** | ПБ-ПГ2Ш-0325-1 | 325 | **2400** | 550 | 750 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 21,7 |
| **ПМ2Ш-325** | ПБ-ПМ2Ш-0325-1 | 325 | **2400** | 790 | 750 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 24,5 |
| **ПГ2Ш-325** | ПБ-ПГ2Ш-0325-2 | 325 | **4500** | 630 | 750 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 35,2 |
| **ПМ2Ш-325** | ПБ-ПМ2Ш-0325-2 | 325 | **4500** | 820 | 750 | 51 | 20 | 610 | 91 | 36 | 40 |
| **ПГ2Ш-377** | ПБ-ПГ2Ш-0377-1 | 377 | **2400** | 550 | 850 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 23,4 |
| **ПМ2Ш-377** | ПБ-ПМ2Ш-0377-1 | 377 | **2400** | 790 | 850 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 26,3 |
| **ПГ2Ш-377** | ПБ-ПГ2Ш-0377-2 | 377 | **6000** | 680 | 850 | 62 | 24 | 138 | 484 | — | 51,5 |
| **ПМ2Ш-377** | ПБ-ПМ2Ш-0377-2 | 377 | **6000** | 840 | 850 | 62 | 24 | 695 | 98 | 44 | 58,4 |
| **ПГ2Ш-426** | ПБ-ПГ2Ш-0426-1 | 426 | **3000** | 550 | 900 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 28,9 |
| **ПМ2Ш-426** | ПБ-ПМ2Ш-0426-1 | 426 | **3000** | 790 | 900 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 31,7 |
| **ПГ2Ш-426** | ПБ-ПГ2Ш-0426-2 | 426 | **6000** | 680 | 900 | 62 | 24 | 13 | 448 | — | 53,5 |
| **ПМ2Ш-426** | ПБ-ПМ2Ш-0426-2 | 426 | **6000** | 810 | 900 | 62 | 24 | 695 | 98 | 44 | 60,4 |
| **ПГ2Ш-480** | ПБ-ПГ2Ш-0480-1 | 480 | **3000** | 550 | 950 | 43 | 16 | 97 | 314 | — | 33 |
| **ПМ2Ш-480** | ПБ-ПМ2Ш-0480-1 | 480 | **3000** | 790 | 950 | 43 | 16 | 550 | 70 | 44 | 36 |
| **ПГ2Ш-480** | ПБ-ПГ2Ш-0480-2 | 480 | **8000** | 730 | 950 | 71 | 27 | 155 | 520 | — | 70 |
| **ПМ2Ш-480** | ПБ-ПМ2Ш-0480-2 | 480 | **8000** | 920 | 950 | 71 | 27 | 780 | 109 | 49 | 76 |
| **ПГ2Ш-530** | ПБ-ПГ2Ш-0530-1 | 530 | **4500** | 630 | 1000 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 40 |
| **ПМ2Ш-530** | ПБ-ПМ2Ш-0530-1 | 530 | **4500** | 820 | 1000 | 51 | 20 | 610 | 91 | 44 | 48 |
| **ПГ2Ш-530** | ПБ-ПГ2Ш-0530-2 | 530 | **8000** | 730 | 1000 | 71 | 27 | 155 | 520 | — | 70,9 |
| **ПМ2Ш-530** | ПБ-ПМ2Ш-0530-2 | 530 | **8000** | 920 | 1000 | 71 | 27 | 780 | 109 | 49 | 76,2 |

ПГ, ПМ

# Подвески ПГ и ПМ для горизонтальных трубопроводов

ГОСТ 16127-70. Dн 32–530 мм, нагрузка P max — до 53,94 кН, масса 0,9–38,1 кг.

Нагрузка P max
**до 5500 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 32–530 мм |
| Документ | ГОСТ 16127-70 |
| Статус документа | Не действует с 01.07.1979. Заменён: ГОСТ 16127-78. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 46 |
| Масса | 0,9–38,1 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора подвеска для горизонтальных трубопроводов ПМ-133, ГОСТ 16127-70**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ПМ-0133-1**

1. **ПМ-133** — обозначение по документу, Dн 133 мм, Высота H 760
2. **ПБ-ПМ-0133-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ПГ2ш, ПМ2ш — Подвесные опоры, подвески ПМ2ш, ПГ2ш |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Нагрузка P max кгс | Высота H мм | a мм | d мм | l мм | l1 мм | l2 мм | l3 мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПГ-32** | ПБ-ПГ-0032-1 | 32 | **50** | 480 | 26 | 10 | 38 | 100 | 230 | — | 0,9 |
| **ПМ-32** | ПБ-ПМ-0032-1 | 32 | **50** | 630 | 26 | 10 | 38 | 445 | 48 | 20 | 1,2 |
| **ПГ-38** | ПБ-ПГ-0038-1 | 38 | **80** | 480 | 26 | 10 | 50 | 100 | 230 | — | 0,9 |
| **ПМ-38** | ПБ-ПМ-0038-1 | 38 | **80** | 630 | 26 | 10 | 50 | 445 | 48 | 20 | 1,3 |
| **ПГ-45** | ПБ-ПГ-0045-1 | 45 | **100** | 500 | 26 | 10 | 45 | 100 | 230 | — | 0,9 |
| **ПМ-45** | ПБ-ПМ-0045-1 | 45 | **100** | 630 | 26 | 10 | 45 | 445 | 48 | 20 | 1,3 |
| **ПГ-57** | ПБ-ПГ-0057-1 | 57 | **200** | 500 | 26 | 10 | 52 | 100 | 230 | — | 1 |
| **ПМ-57** | ПБ-ПМ-0057-1 | 57 | **200** | 630 | 26 | 10 | 52 | 445 | 48 | 20 | 1,5 |
| **ПГ-76** | ПБ-ПГ-0076-1 | 76 | **250** | 500 | 26 | 10 | 60 | 100 | 230 | — | 1,1 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Нагрузка P max кгс | Высота H мм | a мм | d мм | l мм | l1 мм | l2 мм | l3 мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПМ-76** | ПБ-ПМ-0076-1 | 76 | **250** | 650 | 26 | 10 | 60 | 445 | 48 | 20 | 1,5 |
| **ПГ-89** | ПБ-ПГ-0089-1 | 89 | **400** | 620 | 34 | 12 | 67 | 104 | 336 | — | 1,5 |
| **ПМ-89** | ПБ-ПМ-0089-1 | 89 | **400** | 660 | 34 | 2 | 67 | 490 | 52 | 24 | 2 |
| **ПГ-108** | ПБ-ПГ-0108-1 | 108-114 | **400** | 640 | 34 | 12 | 80 | 104 | 336 | — | 1,6 |
| **ПМ-108** | ПБ-ПМ-0108-1 | 108-114 | **400** | 740 | 34 | 2 | 80 | 490 | 52 | 24 | 2,1 |
| **ПГ-133** | ПБ-ПГ-0133-1 | 133 | **900** | 680 | 43 | 16 | 90 | 130 | 344 | — | 2,9 |
| **ПМ-133** | ПБ-ПМ-0133-1 | 133 | **900** | 760 | 43 | 16 | 90 | 580 | 70 | 30 | 4,3 |
| **ПГ-159** | ПБ-ПГ-0159-1 | 159 | **1100** | 690 | 43 | 16 | 108 | 130 | 344 | — | 3,3 |
| **ПМ-159** | ПБ-ПМ-0159-1 | 159 | **1100** | 850 | 43 | 16 | 108 | 580 | 70 | 30 | 4,7 |
| **ПГ-194** | ПБ-ПГ-0194-1 | 194 | **1800** | 800 | 51 | 20 | 130 | 156 | 412 | — | 5,9 |
| **ПМ-194** | ПБ-ПМ-0194-1 | 194 | **1800** | 940 | 51 | 20 | 130 | 650 | 91 | 36 | 8,2 |
| **ПГ-219** | ПБ-ПГ-0219-1 | 219 | **2000** | 800 | 51 | 20 | 140 | 156 | 412 | — | 6 |
| **ПМ-219** | ПБ-ПМ-0219-1 | 219 | **2000** | 950 | 51 | 20 | 140 | 650 | 91 | 36 | 8,3 |
| **ПГ-273** | ПБ-ПГ-0273-1 | 273 | **1500** | 770 | 43 | 16 | 170 | 150 | 344 | — | 5,3 |
| **ПМ-273** | ПБ-ПМ-0273-1 | 273 | **1500** | 960 | 43 | 16 | 170 | 600 | 70 | 36 | 7,9 |
| **ПГ-273** | ПБ-ПГ-0273-2 | 273 | **2400** | 870 | 51 | 20 | 180 | 166 | 412 | — | 8,4 |
| **ПМ-273** | ПБ-ПМ-0273-2 | 273 | **2400** | 1010 | 5' | 20 | 180 | 660 | 90 | 36 | 10,8 |
| **ПГ-325** | ПБ-ПГ-0325-1 | 325 | **1800** | 880 | 51 | 20 | 195 | 166 | 412 | — | 7,8 |
| **ПМ-325** | ПБ-ПМ-0325-1 | 325 | **1800** | 1020 | 51 | 20 | 195 | 650 | 91 | 36 | 10,1 |
| **ПГ-325** | ПБ-ПГ-0325-2 | 325 | **3400** | 980 | 62 | 24 | 205 | 184 | 484 | — | 15,9 |
| **ПМ-325** | ПБ-ПМ-0325-2 | 325 | **3400** | 1100 | 62 | 24 | 205 | 740 | 98 | 44 | 19,3 |
| **ПГ-377** | ПБ-ПГ-0377-1 | 377 | **2400** | 910 | 51 | 20 | 230 | 166 | 412 | — | 9,3 |
| **ПМ-377** | ПБ-ПМ-0377-1 | 377 | **2400** | 1050 | 51 | 20 | 230 | 660 | 91 | 36 | 11,7 |
| **ПГ-377** | ПБ-ПГ-0377-2 | 377 | **3400** | 1000 | 62 | 24 | 230 | 184 | 484 | — | 16,7 |
| **ПМ-377** | ПБ-ПМ-0426-1 | 426 | **3400** | '20 | 62 | 24 | 230 | 740 | 98 | 44 | 20,1 |
| **ПГ-426** | ПБ-ПГ-0426-1 | 426 | **2400** | 940 | 51 | 20 | 260 | 166 | 412 | — | 9,8 |
| **ПМ-426** | ПБ-ПМ-0426-2 | 426 | **2400** | 1080 | 51 | 20 | 260 | 660 | 91 | 36 | 12,1 |
| **ПГ-426** | ПБ-ПГ-0426-2 | 426 | **3400** | 1030 | 62 | 24 | 260 | 184 | 484 | — | 17,7 |
| **ПМ-426** | ПБ-ПМ-0426-3 | 426 | **3400** | "50 | 62 | 24 | 260 | 740 | 98 | 44 | 21,1 |
| **ПГ-480** | ПБ-ПГ-0480-1 | 480 | **3400** | 1100 | 62 | 24 | 285 | 184 | 484 | — | 18,7 |
| **ПМ-480** | ПБ-ПМ-0480-1 | 480 | **3400** | 1210 | 62 | 24 | 285 | 740 | 98 | 44 | 22,1 |
| **ПГ-480** | ПБ-ПГ-0480-2 | 480 | **4500** | 1190 | 71 | 27 | 290 | 208 | 520 | — | 21,4 |
| **ПМ-480** | ПБ-ПМ-0480-2 | 480 | **4500** | 1250 | 71 | 27 | 290 | 830 | 109 | 49 | 25,2 |
| **ПГ-530** | ПБ-ПГ-0530-1 | 530 | **3400** | 1100 | 62 | 24 | 310 | 184 | 484 | — | 19,8 |
| **ПМ-530** | ПБ-ПМ-0530-1 | 530 | **3400** | 1210 | 62 | 24 | 310 | 740 | 98 | 44 | 25,2 |
| **ПГ-530** | ПБ-ПГ-0530-2 | 530 | **5500** | 1200 | 77 | 30 | 320 | 215 | 530 | — | 32,6 |
| **ПМ-530** | ПБ-ПМ-0530-2 | 530 | **5500** | 1400 | 77 | 30 | 320 | 890 | 500 | 45 | 38,1 |

ПГВ, ПМВ

# Опоры подвесного типа ПГВ, ПМВ

ГОСТ 16127-70. Dн 57–530 мм, нагрузка P max — до 66,68 кН, масса 3,6–127,6 кг.

Нагрузка P max
**до 6800 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–530 мм |
| Документ | ГОСТ 16127-70 |
| Статус документа | Не действует с 01.07.1979. Заменён: ГОСТ 16127-78. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 28 |
| Масса | 3,6–127,6 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора подвесная для вертикального трубопровода ПМВ-133, ГОСТ 16127-70**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ПМВ-0133-1**

1. **ПМВ-133** — обозначение по документу, Dн 133 мм, Высота H 670
2. **ПБ-ПМВ-0133-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ПГ2у, ПМ2у — Подвесные опоры ПГ2у, ПМ2у |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Нагрузка P max, кгс | Высота H, мм | A max, мм | a, мм | d, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПГВ-57 | ПБ-ПГВ-0057-1 | 300 | — | 400 | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 3,6 |
| ПМВ-57 | ПБ-ПМВ-0057-1 | 300 | 600 | 400 | 26 | 10 | 453 | 47 | 20 | 4,4 |
| ПГВ-76 | ПБ-ПГВ-0076-1 | 300 | — | 440 | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 4,7 |
| ПМВ-76 | ПБ-ПМВ-0076-1 | 300 | 600 | 440 | 26 | 10 | 453 | 47 | 30 | 5,5 |
| ПГВ-89 | ПБ-ПГВ-0089-1 | 450 | — | 550 | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 6 |
| ПМВ-89 | ПБ-ПМВ-0089-1 | 450 | 600 | 550 | 26 | 10 | 453 | 47 | 20 | 6,7 |
| ПГВ-108 | ПБ-ПГВ-0108-1 | 600 | — | 560 | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 8,5 |
| ПМВ-108 | ПБ-ПМВ-0108-1 | 600 | 650 | 560 | 26 | 10 | 153 | 47 | 20 | 9,3 |
| ПГВ-133 | ПБ-ПГВ-0133-1 | 900 | — | 600 | 26 | 10 | 144 | 336 | — | 12,7 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Нагрузка P max, кгс | Высота H, мм | A max, мм | a, мм | d, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПМВ-133** | ПБ-ПМВ-0133-1 | **900** | 670 | 600 | 34 | 12 | 501 | 51 | 24 | 13,6 |
| **ПГВ-159** | ПБ-ПГВ-0159-1 | **900** | — | 630 | 34 | 12 | 144 | 336 | — | 13,6 |
| **ПМВ-159** | ПБ-ПМВ-0159-1 | **900** | 720 | 630 | 34 | 12 | 501 | 51 | 24 | 14,5 |
| **ПГВ-194** | ПБ-ПГВ-0194-1 | **1900** | — | 680 | 34 | 12 | 170 | 344 | — | 21,2 |
| **ПМВ-194** | ПБ-ПМВ-0194-1 | **1900** | 890 | 680 | 34 | 12 | 596 | 70 | 30 | 21 |
| **ПГВ-219** | ПБ-ПГВ-0219-1 | **2000** | — | 750 | 43 | 16 | 170 | 344 | — | 23 |
| **ПМВ-219** | ПБ-ПМВ-0219-1 | **2000** | 890 | 750 | 43 | 16 | 596 | 70 | 30 | 25,8 |
| **ПГВ-273** | ПБ-ПГВ-0273-1 | **3000** | — | 860 | 43 | 16 | 170 | 344 | — | 46,1 |
| **ПМВ-273** | ПБ-ПМВ-0273-1 | **3000** | 790 | 860 | 43 | 16 | 596 | 70 | 30 | 48,9 |
| **ПГВ-325** | ПБ-ПГВ-0325-1 | **4800** | — | 900 | 43 | 16 | 206 | 412 | — | 55,8 |
| **ПМВ-325** | ПБ-ПМВ-0325-1 | **4800** | 890 | 900 | 51 | 20 | 670 | 90 | 36 | 60,6 |
| **ПГВ-377** | ПБ-ПГВ-0377-1 | **4800** | — | 920 | 51 | 20 | 206 | 412 | — | 56,9 |
| **ПМВ-377** | ПБ-ПМВ-0377-1 | **4800** | 890 | 920 | 51 | 20 | 670 | 90 | 36 | 61,7 |
| **ПГВ-426** | ПБ-ПГВ-0426-1 | **6000** | — | 1030 | 62 | 24 | 244 | 484 | — | 76,9 |
| **ПМВ-426** | ПБ-ПМВ-0426-1 | **6000** | 890 | 1030 | 62 | 24 | 754 | 98 | 44 | 83,7 |
| **ПГВ-480** | ПБ-ПГВ-0480-1 | **4800** | — | 1060 | 51 | 20 | 166 | 412 | — | 73,8 |
| **ПМВ-480** | ПБ-ПМВ-0480-1 | **4800** | 950 | 1060 | 51 | 20 | 660 | 98 | 36 | 86,2 |
| **ПГВ-530** | ПБ-ПГВ-0530-1 | **6800** | — | 1150 | 62 | 24 | 184 | 484 | — | 107,6 |
| **ПМВ-530** | ПБ-ПМВ-0530-1 | **6800** | 1000 | "50 | 62 | 24 | 740 | 98 | 44 | 127,6 |

T22

# Опоры жесткие подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 32–76 мм, вертикальная нагрузка — до 1,47 кН, масса 1–1,85 кг.

Вертикальная нагрузка
**до 150 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 32–76 мм |
| Документ | Серия 4.903-10 вып. 6 |
| Статус документа | Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 35 |
| Масса | 1–1,85 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора жесткая подвесная T22.12, Серия 4.903-10 вып. 6**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T22-0038-5**

1. **T22.12** — обозначение по документу, Dн 38 мм, Высота H 2110
2. **ПБ-T22-0038-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | T23 — Опоры жесткие подвесные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | Высота H мм | Диаметр тяги d мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T22.01 | ПБ-T22-0032-1 | 32 | **100** | 1110 | 8 | 1 |
| T22.02 | ПБ-T22-0032-2 | 32 | **100** | 1360 | 8 | 1,1 |
| T22.03 | ПБ-T22-0032-3 | 32 | **100** | 1660 | 8 | 1,23 |
| T22.04 | ПБ-T22-0032-4 | 32 | **100** | 1860 | 8 | 1,3 |
| T22.05 | ПБ-T22-0032-5 | 32 | **100** | 2110 | 8 | 1,39 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | Высота H мм | Диаметр тяги d мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T22.06 | ПБ-T22-0032-6 | 32 | **100** | 2360 | 8 | 1,49 |
| T22.07 | ПБ-T22-0032-7 | 32 | **100** | 2610 | 8 | 1,59 |
| T22.08 | ПБ-T22-0038-1 | 38 | **100** | 1110 | 8 | 1,01 |
| T22.09 | ПБ-T22-0038-2 | 38 | **100** | 1360 | 8 | 1,11 |
| T22.10 | ПБ-T22-0038-3 | 38 | **100** | 1610 | 8 | 1,25 |
| T22.11 | ПБ-T22-0038-4 | 38 | **100** | 1860 | 8 | 1,31 |
| T22.12 | ПБ-T22-0038-5 | 38 | **100** | 2110 | 8 | 1,41 |
| T22.13 | ПБ-T22-0038-6 | 38 | **100** | 2360 | 8 | 1,5 |
| T22.14 | ПБ-T22-0038-7 | 38 | **100** | 2610 | 8 | 1,6 |
| T22.15 | ПБ-T22-0045-1 | 45 | **150** | 1115 | 8 | 1,03 |
| T22.16 | ПБ-T22-0045-2 | 45 | **150** | 1365 | 8 | 1,13 |
| T22.17 | ПБ-T22-0045-3 | 45 | **150** | 1670 | 8 | 1,25 |
| T22.18 | ПБ-T22-0045-4 | 45 | **150** | 1870 | 8 | 1,32 |
| T22.19 | ПБ-T22-0045-5 | 45 | **150** | 2120 | 8 | 1,42 |
| T22.20 | ПБ-T22-0045-6 | 45 | **150** | 2870 | 8 | 1,52 |
| T22.21 | ПБ-T22-0045-7 | 45 | **150** | 2615 | 8 | 1,62 |
| T22.22 | ПБ-T22-0057-1 | 57 | **150** | 1120 | 8 | 1,05 |
| T22.23 | ПБ-T22-0057-2 | 57 | **150** | 1370 | 8 | 1,15 |
| T22.24 | ПБ-T22-0057-3 | 57 | **150** | 1670 | 8 | 1,27 |
| T22.25 | ПБ-T22-0057-4 | 57 | **150** | 1870 | 8 | 1,85 |
| T22.26 | ПБ-T22-0057-5 | 57 | **150** | 2120 | 8 | 1,44 |
| T22.27 | ПБ-T22-0057-6 | 57 | **150** | 2370 | 8 | 1,54 |
| T22.28 | ПБ-T22-0057-7 | 57 | **150** | 2620 | 8 | 1,65 |
| T22.29 | ПБ-T22-0076-1 | 76 | **150** | 1130 | 8 | 1,09 |
| T22.30 | ПБ-T22-0076-2 | 76 | **150** | 1380 | 8 | 1,19 |
| T22.31 | ПБ-T22-0076-3 | 76 | **150** | 1680 | 8 | 1,31 |
| T22.32 | ПБ-T22-0076-4 | 76 | **150** | 1880 | 8 | 1,39 |
| T22.33 | ПБ-T22-0076-5 | 76 | **150** | 2130 | 8 | 1,49 |
| T22.34 | ПБ-T22-0076-6 | 76 | **150** | 2380 | 8 | 1,59 |
| T22.35 | ПБ-T22-0076-7 | 76 | **150** | 2630 | 8 | 1,68 |

T23

# Опоры жесткие подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 89–325 мм, вертикальная нагрузка — до 34,32 кН, масса 2,08–22,97 кг.

Вертикальная нагрузка
**до 3500 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 89–325 мм |
| Документ | Серия 4.903-10 вып. 6 |
| Статус документа | Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 56 |
| Масса | 2,08–22,97 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора жесткая подвесная Т23.19, Серия 4.903-10 вып. 6**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-Т23-0133-5**

1. **Т23.19** — обозначение по документу, Dн 133 мм, min 2150, max 2300
2. **ПБ-Т23-0133-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | Т22 — Опоры жесткие подвесные |
| Соседний тип | Т24 — Опоры жесткие подвесные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | min мм | max мм | Диаметр тяги d мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Т23.01** | ПБ-Т23-0089-1 | 89 | **300** | 1150 | 1230 | 10 | 2,08 |
| **Т23.02** | ПБ-Т23-0089-2 | 89 | **300** | 1380 | 1480 | 10 | 2,23 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | min мм | max мм | Диаметр тяги d мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23.03 | ПБ-T23-0089-3 | 89 | **300** | 1630 | 1730 | 10 | 2,39 |
| T23.04 | ПБ-T23-0089-4 | 89 | **300** | 1880 | 1980 | 10 | 2,54 |
| T23.05 | ПБ-T23-0089-5 | 89 | **300** | 2130 | 2230 | 10 | 2,7 |
| T23.06 | ПБ-T23-0089-6 | 89 | **300** | 2380 | 2480 | 10 | 2,85 |
| T23.07 | ПБ-T23-0089-7 | 89 | **300** | 2630 | 2730 | 10 | 3 |
| T23.08 | ПБ-T23-0108-1 | 108 | **500** | 1160 | 1260 | 12 | 2,7 |
| T23.09 | ПБ-T23-0108-2 | 108 | **500** | 1410 | 1510 | 12 | 2,93 |
| T23.10 | ПБ-T23-0108-3 | 108 | **500** | 1660 | 1760 | 12 | 3,15 |
| T23.11 | ПБ-T23-0108-4 | 108 | **500** | 1910 | 2010 | 2 | 3,37 |
| T23.12 | ПБ-T23-0108-5 | 108 | **500** | 2160 | 2260 | 12 | 3,59 |
| T23.13 | ПБ-T23-0108-6 | 108 | **500** | 2410 | 2510 | 2 | 3,81 |
| T23.14 | ПБ-T23-0108-7 | 108 | **500** | 2660 | 2760 | 12 | 4,03 |
| T23.15 | ПБ-T23-0133-1 | 133 | **800** | 1150 | 1300 | 16 | 5,36 |
| T23.16 | ПБ-T23-0133-2 | 133 | **800** | 1400 | 1550 | 16 | 5,75 |
| T23.17 | ПБ-T23-0133-3 | 133 | **800** | 1650 | 1800 | 16 | 6,14 |
| T23.18 | ПБ-T23-0133-4 | 133 | **800** | 1900 | 2050 | 16 | 6,55 |
| T23.19 | ПБ-T23-0133-5 | 133 | **800** | 2150 | 2300 | 16 | 6,94 |
| T23.20 | ПБ-T23-0133-6 | 133 | **800** | 2400 | 2550 | 16 | 7,33 |
| T23.21 | ПБ-T23-0133-7 | 133 | **800** | 2650 | 2800 | 16 | 7,72 |
| T23.22 | ПБ-T23-0159-1 | 159 | **1200** | 1160 | 1310 | 16 | 5,54 |
| T23.23 | ПБ-T23-0159-2 | 159 | **1200** | 1410 | 1560 | 16 | 5,93 |
| T23.24 | ПБ-T23-0159-3 | 159 | **1200** | 1660 | 1810 | 16 | 6,32 |
| T23.25 | ПБ-T23-0159-4 | 159 | **1200** | 1910 | 2060 | 16 | 6,73 |
| T23.26 | ПБ-T23-0159-5 | 159 | **1200** | 2160 | 2310 | 16 | 7,12 |
| T23.27 | ПБ-T23-0159-6 | 159 | **1200** | 2410 | 2560 | 16 | 7,51 |
| T23.28 | ПБ-T23-0159-7 | 159 | **1200** | 2660 | 2810 | 16 | 7,9 |
| T23.29 | ПБ-T23-0194-1 | 194 | **1500** | 1180 | 1330 | 16 | 5,78 |
| T23.30 | ПБ-T23-0194-2 | 194 | **1500** | 1420 | 1580 | 16 | 6,17 |
| T23.31 | ПБ-T23-0194-3 | 194 | **1500** | 1680 | 1830 | 16 | 6,56 |
| T23.32 | ПБ-T23-0194-4 | 194 | **1500** | 1930 | 2080 | 16 | 6,97 |
| T23.33 | ПБ-T23-0194-5 | 194 | **1500** | 2180 | 2330 | 16 | 7,36 |
| T23.34 | ПБ-T23-0194-6 | 194 | **1500** | 2430 | 2580 | 16 | 7,75 |
| T23.35 | ПБ-T23-0194-7 | 194 | **1500** | 2680 | 2830 | 16 | 8,14 |
| T23.36 | ПБ-T23-0219-1 | 219 | **2000** | 1190 | 1340 | 20 | 8,96 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | min мм | max мм | Диаметр тяги d мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T23.37** | ПБ-T23-0219-2 | 219 | **2000** | 1440 | 1590 | 20 | 9,58 |
| **T23.38** | ПБ-T23-0219-3 | 219 | **2000** | 1690 | 1840 | 20 | 10,2 |
| **T23.39** | ПБ-T23-0219-4 | 219 | **2000** | 1990 | 2090 | 20 | 10,82 |
| **T23.40** | ПБ-T23-0219-5 | 219 | **2000** | 2190 | 2310 | 20 | 11,43 |
| **T23.41** | ПБ-T23-0219-6 | 219 | **2000** | 2440 | 2590 | 20 | 12,05 |
| **T23.42** | ПБ-T23-0219-7 | 219 | **2000** | 2690 | 2840 | 20 | 12,67 |
| **T23.43** | ПБ-T23-0273-1 | 273 | **2600** | 1240 | 1390 | 20 | 10,64 |
| **T23.44** | ПБ-T23-0273-2 | 273 | **2600** | 1490 | 1640 | 20 | 11,26 |
| **T23.45** | ПБ-T23-0273-3 | 273 | **2600** | 1740 | 1890 | 20 | 11,88 |
| **T23.46** | ПБ-T23-0273-4 | 273 | **2600** | 1990 | 2140 | 20 | 12,5 |
| **T23.47** | ПБ-T23-0273-5 | 273 | **2600** | 2240 | 2390 | 20 | 13,11 |
| **T23.48** | ПБ-T23-0273-6 | 273 | **2600** | 2490 | 2640 | 20 | 13,73 |
| **T23.49** | ПБ-T23-0273-7 | 273 | **2600** | 2740 | 2890 | 20 | 14,35 |
| **T23.50** | ПБ-T23-0325-1 | 325 | **3500** | 1290 | 1460 | 24 | 17 |
| **T23.51** | ПБ-T23-0325-2 | 325 | **3500** | 1540 | 1710 | 24 | 17,89 |
| **T23.52** | ПБ-T23-0325-3 | 325 | **3500** | 1790 | 1960 | 24 | 18,78 |
| **T23.53** | ПБ-T23-0325-4 | 325 | **3500** | 2040 | 2210 | 24 | 19,66 |
| **T23.54** | ПБ-T23-0325-5 | 325 | **3500** | 2290 | 2460 | 24 | 20,55 |
| **T23.55** | ПБ-T23-0325-6 | 325 | **3500** | 2540 | 2710 | 24 | 21,44 |
| **T23.56** | ПБ-T23-0325-7 | 325 | **3500** | 2790 | 2960 | 24 | 22,97 |

T24

# Опоры жесткие подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 273–630 мм, вертикальная нагрузка — до 68,65 кН, масса 26,1–91,5 кг.

Вертикальная нагрузка
**до 7000 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 273–630 мм |
| Документ | Серия 4.903-10 вып. 6 |
| Статус документа | Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 56 |
| Масса | 26,1–91,5 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора жесткая подвесная T24.19, Серия 4.903-10 вып. 6**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T24-0377-5**

1. **T24.19** — обозначение по документу, Dн 377 мм, Вертикальная нагрузка 3500, min 2550
2. **ПБ-T24-0377-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | T23 — Опоры жесткие подвесные |
| Соседний тип | T25 — Опоры жесткие подвесные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | min мм | max мм | Диаметр тяги d мм | Длина балки L мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T24.01** | ПБ-T24-0273-1 | 273 | **3500** | 1480 | 1630 | 24 | 370 | 26,1 |
| **T24.02** | ПБ-T24-0273-2 | 273 | **3500** | 1730 | 1880 | 24 | 370 | 27 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | min мм | max мм | Диаметр тяги d мм | Длина балки L мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T24.03** | ПБ-T24-0273-3 | 273 | **3500** | 1980 | 2130 | 24 | 370 | 27,9 |
| **T24.04** | ПБ-T24-0273-4 | 273 | **3500** | 2230 | 2380 | 24 | 370 | 28,7 |
| **T24.05** | ПБ-T24-0273-5 | 273 | **3500** | 2480 | 2630 | 24 | 370 | 29,6 |
| **T24.06** | ПБ-T24-0273-6 | 273 | **3500** | 2730 | 2880 | 24 | 370 | 30,5 |
| **T24.07** | ПБ-T24-0273-7 | 273 | **3500** | 2980 | 3130 | 24 | 370 | 32,1 |
| **T24.08** | ПБ-T24-0325-1 | 325 | **4500** | 1510 | 1660 | 30 | 450 | 41,8 |
| **T24.09** | ПБ-T24-0325-2 | 325 | **4500** | 1760 | 1910 | 30 | 450 | 43,2 |
| **T24.10** | ПБ-T24-0325-3 | 325 | **4500** | 2010 | 2160 | 30 | 450 | 44,6 |
| **T24.11** | ПБ-T24-0325-4 | 325 | **4500** | 2260 | 2410 | 30 | 450 | 46 |
| **T24.12** | ПБ-T24-0325-5 | 325 | **4500** | 2510 | 2660 | 30 | 450 | 47,4 |
| **T24.13** | ПБ-T24-0325-6 | 325 | **4500** | 2760 | 2910 | 30 | 450 | 48,8 |
| **T24.14** | ПБ-T24-0325-7 | 325 | **4500** | 3010 | 3160 | 30 | 450 | 50,1 |
| **T24.15** | ПБ-T24-0377-1 | 377 | **3500** | 1550 | 1700 | 24 | 500 | 31,7 |
| **T24.16** | ПБ-T24-0377-2 | 377 | **3500** | 1800 | 1950 | 24 | 500 | 32,6 |
| **T24.17** | ПБ-T24-0377-3 | 377 | **3500** | 2050 | 2200 | 24 | 500 | 33,5 |
| **T24.18** | ПБ-T24-0377-4 | 377 | **3500** | 2300 | 2450 | 24 | 500 | 34,4 |
| **T24.19** | ПБ-T24-0377-5 | 377 | **3500** | 2550 | 2700 | 24 | 500 | 35,2 |
| **T24.20** | ПБ-T24-0377-6 | 377 | **3500** | 2900 | 2950 | 24 | 500 | 36,1 |
| **T24.21** | ПБ-T24-0377-7 | 377 | **3500** | 3050 | 3200 | 24 | 500 | 37,7 |
| **T24.22** | ПБ-T24-0377-8 | 377 | **6200** | 1570 | 1760 | 36 | 530 | 63 |
| **T24.23** | ПБ-T24-0377-9 | 377 | **6200** | 1820 | 2010 | 36 | 530 | 65 |
| **T24.24** | ПБ-T24-0377-10 | 377 | **6200** | 2070 | 2260 | 36 | 530 | 67 |
| **T24.25** | ПБ-T24-0377-11 | 377 | **6200** | 2320 | 2510 | 36 | 530 | 69 |
| **T24.26** | ПБ-T24-0377-12 | 377 | **6200** | 2570 | 2760 | 36 | 530 | 71 |
| **T24.27** | ПБ-T24-0377-13 | 377 | **6200** | 2820 | 3010 | 36 | 530 | 73 |
| **T24.28** | ПБ-T24-0377-14 | 377 | **6200** | 3070 | 3260 | 36 | 530 | 75 |
| **T24.29** | ПБ-T24-0426-1 | 426 | **4500** | 1570 | 1720 | 30 | 550 | 45,7 |
| **T24.30** | ПБ-T24-0426-2 | 426 | **4500** | 1820 | 1970 | 30 | 550 | 47,1 |
| **T24.31** | ПБ-T24-0426-3 | 426 | **4500** | 2070 | 2220 | 30 | 550 | 48,5 |
| **T24.32** | ПБ-T24-0426-4 | 426 | **4500** | 2320 | 2470 | 30 | 550 | 49,9 |
| **T24.33** | ПБ-T24-0426-5 | 426 | **4500** | 2570 | 2720 | 30 | 550 | 51,3 |
| **T24.34** | ПБ-T24-0426-6 | 426 | **4500** | 2820 | 2970 | 30 | 550 | 52,7 |
| **T24.35** | ПБ-T24-0426-7 | 426 | **4500** | 3070 | 3220 | 30 | 550 | 54 |
| **T24.36** | ПБ-T24-0480-1 | 480 | **6200** | 1650 | 1840 | 36 | 630 | 68,9 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | min мм | max мм | Диаметр тяги d мм | Длина балки L мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T24.37** | ПБ-T24-0480-2 | 480 | **6200** | 1900 | 2090 | 36 | 630 | 70,9 |
| **T24.38** | ПБ-T24-0480-3 | 480 | **6200** | 2150 | 2340 | 36 | 630 | 72,9 |
| **T24.39** | ПБ-T24-0480-4 | 480 | **6200** | 2400 | 2590 | 36 | 630 | 74,9 |
| **T24.40** | ПБ-T24-0480-5 | 480 | **6200** | 2650 | 2840 | 36 | 630 | 76,9 |
| **T24.41** | ПБ-T24-0480-6 | 480 | **6200** | 2900 | 3090 | 36 | 630 | 78,9 |
| **T24.42** | ПБ-T24-0480-7 | 480 | **6200** | 3150 | 3340 | 36 | 630 | 80,9 |
| **T24.43** | ПБ-T24-0530-1 | 530 | **7000** | 1710 | 1900 | 36 | 690 | 76,4 |
| **T24.44** | ПБ-T24-0530-2 | 530 | **7000** | 1960 | 2150 | 36 | 690 | 78,4 |
| **T24.45** | ПБ-T24-0530-3 | 530 | **7000** | 2210 | 2400 | 36 | 690 | 80,4 |
| **T24.46** | ПБ-T24-0530-4 | 530 | **7000** | 2460 | 2650 | 36 | 690 | 82,4 |
| **T24.47** | ПБ-T24-0530-5 | 530 | **7000** | 2710 | 2900 | 36 | 690 | 84,4 |
| **T24.48** | ПБ-T24-0530-6 | 530 | **7000** | 2960 | 3150 | 36 | 690 | 86,4 |
| **T24.49** | ПБ-T24-0530-7 | 530 | **7000** | 3210 | 3400 | 36 | 690 | 88,4 |
| **T24.50** | ПБ-T24-0630-1 | 630 | **7000** | 1750 | 1940 | 36 | 700 | 81,5 |
| **T24.51** | ПБ-T24-0630-2 | 630 | **7000** | 2000 | 2190 | 36 | 700 | 83,5 |
| **T24.52** | ПБ-T24-0630-3 | 630 | **7000** | 2250 | 2440 | 36 | 700 | 85,5 |
| **T24.53** | ПБ-T24-0630-4 | 630 | **7000** | 2500 | 2690 | 36 | 700 | 87,5 |
| **T24.54** | ПБ-T24-0630-5 | 630 | **7000** | 2750 | 2940 | 36 | 700 | 89,5 |
| **T24.55** | ПБ-T24-0630-6 | 630 | **7000** | 3000 | 3190 | 36 | 700 | 91,5 |
| **T24.56** | ПБ-T24-0630-7 | 630 | **7000** | 3250 | 3440 | 36 | 700 | 32,5 |

T25

# Опоры жесткие подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 426–630 мм, вертикальная нагрузка — до 137,29 кН, масса 84,5–175,6 кг.

Вертикальная нагрузка
**до 14000 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 426–630 мм |
| Документ | Серия 4.903-10 вып. 6 |
| Статус документа | Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 28 |
| Масса | 84,5–175,6 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора жесткая подвесная T25.10, Серия 4.903-10 вып. 6**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T25-0480-3**

1. **T25.10** — обозначение по документу, Dн 480 мм, min 2340, max 2150
2. **ПБ-T25-0480-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип — T24 — Опоры жесткие подвесные

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | min мм | max мм | Диаметр тяги d мм | Длина балки L мм | Габарит A мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T25.01** | ПБ-T25-0426-1 | 426 | **9500** | 1420 | 1550 | 30 | 680 | 600 | 84,5 |
| **T25.02** | ПБ-T25-0426-2 | 426 | **9500** | 1970 | 1800 | 30 | 680 | 600 | 87,3 |
| **T25.03** | ПБ-T25-0426-3 | 426 | **9500** | 2220 | 2050 | 30 | 680 | 600 | 90,1 |
| **T25.04** | ПБ-T25-0426-4 | 426 | **9500** | 2470 | 2300 | 30 | 680 | 600 | 92,9 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | min мм | max мм | Диаметр тяги d мм | Длина балки L мм | Габарит A мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T25.05** | ПБ-T25-0426-5 | 426 | **9500** | 2720 | 2550 | 30 | 680 | 600 | 95,7 |
| **T25.06** | ПБ-T25-0426-6 | 426 | **9500** | 2970 | 2800 | 30 | 680 | 600 | 98,5 |
| **T25.07** | ПБ-T25-0426-7 | 426 | **9500** | 3220 | 3050 | 30 | 680 | 600 | 101,1 |
| **T25.08** | ПБ-T25-0480-1 | 480 | **14000** | 1840 | 1650 | 36 | 780 | 680 | 135,9 |
| **T25.09** | ПБ-T25-0480-2 | 480 | **14000** | 2090 | 1900 | 36 | 780 | 680 | 139,9 |
| **T25.10** | ПБ-T25-0480-3 | 480 | **14000** | 2340 | 2150 | 36 | 780 | 680 | 143,9 |
| **T25.11** | ПБ-T25-0480-4 | 480 | **14000** | 2590 | 2400 | 36 | 780 | 680 | 147,9 |
| **T25.12** | ПБ-T25-0480-5 | 480 | **14000** | 2840 | 2650 | 36 | 780 | 680 | 151,9 |
| **T25.13** | ПБ-T25-0480-6 | 480 | **14000** | 3090 | 2900 | 36 | 780 | 680 | 155,9 |
| **T25.14** | ПБ-T25-0480-7 | 480 | **14000** | 3340 | 3150 | 36 | 780 | 680 | 159,9 |
| **T25.15** | ПБ-T25-0530-1 | 530 | **14000** | 1900 | 1710 | 36 | 840 | 740 | 144,2 |
| **T25.16** | ПБ-T25-0530-2 | 530 | **14000** | 2150 | 1960 | 36 | 840 | 740 | 147,2 |
| **T25.17** | ПБ-T25-0530-3 | 530 | **14000** | 2400 | 2210 | 36 | 840 | 740 | 151,2 |
| **T25.18** | ПБ-T25-0530-4 | 530 | **14000** | 2650 | 2460 | 36 | 840 | 740 | 155,2 |
| **T25.19** | ПБ-T25-0530-5 | 530 | **14000** | 2900 | 2710 | 36 | 840 | 740 | 159,2 |
| **T25.20** | ПБ-T25-0530-6 | 530 | **14000** | 3150 | 2960 | 36 | 840 | 740 | 163,2 |
| **T25.21** | ПБ-T25-0530-7 | 530 | **14000** | 3400 | 3210 | 36 | 840 | 740 | 167,2 |
| **T25.22** | ПБ-T25-0630-1 | 630 | **14000** | 1940 | 1750 | 36 | 940 | 840 | 151,6 |
| **T25.23** | ПБ-T25-0630-2 | 630 | **14000** | 2190 | 2000 | 36 | 940 | 840 | 155,6 |
| **T25.24** | ПБ-T25-0630-3 | 630 | **14000** | 2440 | 2250 | 36 | 940 | 840 | 159,6 |
| **T25.25** | ПБ-T25-0630-4 | 630 | **14000** | 2690 | 2500 | 36 | 940 | 840 | 163,6 |
| **T25.26** | ПБ-T25-0630-5 | 630 | **14000** | 2940 | 2750 | 36 | 940 | 840 | 167,6 |
| **T25.27** | ПБ-T25-0630-6 | 630 | **14000** | 3190 | 3000 | 36 | 940 | 840 | 171,6 |
| **T25.28** | ПБ-T25-0630-7 | 630 | **14000** | 3440 | 3250 | 36 | 940 | 840 | 175,6 |

# Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

## Подбор

**Чем неподвижная опора отличается от подвижной?** П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

**Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую?** П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

**Скользящая или катковая опора?** П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

## Диаметр и нагрузки

**На каком расстоянии ставить опоры?** П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

**По какому диаметру подбирать — Dн или Ду?** З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

**Зачем нужна толщина стенки трубы?** П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

**Какую нагрузку выдерживает опора?** П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

**В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить?** П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

**Кто считает нагрузку на неподвижную опору?** П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

## Обозначение

**Как расшифровать ТС-659.00.00-03?** З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

## Серии

**Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой?** П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

## Материал

**Из какой стали изготавливаются опоры?** П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

## Покрытие

**Почему часть поверхностей опоры не окрашена?** П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

## Изоляция

**Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм?** П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

## Монтаж

**Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции?** П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

## Заказ

**Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений?** З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

## Компенсаторы

**Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320?** П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см$^2$, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

**Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный?** П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

**Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного?** П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

**Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы?** З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

**Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II?** П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

**Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк?** П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

**Что такое стартовый компенсатор и где его применяют?** П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

**Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором?** П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

**Какие перемещения принимает резиновый компенсатор?** П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

**Что значит пометка «модель условная»?** П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

**Сколько компенсаторов ставить на участок и где?** П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

**Почему у части позиций нет длины и массы?** З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

**Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать?** П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

**На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы?** П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

**Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора?** П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

## Детали трубопроводов

**Чем плоский фланец отличается от воротникового?** П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см$^2$. Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см$^2$.

**ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы?** П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

**Что указать при заказе фланца?** З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

**У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь?** З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

**Какой радиус гиба у отводов?** П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

**Масса в таблице — фактическая?** П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

**У строки нет размеров и массы. Что это значит?** З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

**Что выбрать: заглушку или днище?** П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

**По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники?** П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

**Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°?** П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

**Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру?** З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

**Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей?** З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

# Словарь

Термины каталога простыми словами.

| | |
|---|---|
| **Неподвижная опора** | Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки. |
| **Подвижная опора** | Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве. |
| **Скользящая опора** | Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке. |
| **Катковая опора** | Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры. |
| **Направляющая опора** | Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов. |
| **Упорная (лобовая) опора** | Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом. |
| **Щитовая опора** | Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку. |
| **Хомутовая опора** | Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу. |
| **Бугельная опора** | То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках. |
| **Корпус** | Сварное основание опоры, на которое ложится труба. |
| **Упор** | Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию. |
| **Подушка** | Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором. |
| **Dн** | Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору. |
| **Ду (DN)** | Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108. |
| **S** | Толщина стенки трубы, мм. |
| **Q, осевая сила** | Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры. |
| **P, вертикальная сила** | Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору. |
| **T, боковая сила** | Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости. |
| **Исполнение** | Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении. |
| **Опорная конструкция** | То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка. |
| **Компенсатор** | Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые. |
| **Сильфон** | Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы. |
| **Осевой компенсатор** | Принимает перемещение вдоль оси трубы. |
| **Универсальный компенсатор** | Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе. |

| | |
|---|---|
| **Осевой ход** | На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение. |
| **Амплитуда хода** | Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен. |
| **Ру (PN)** | Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16. |
| **Строительная длина L** | Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков. |
| **Патрубок** | Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка. |
| **Кожух** | Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение. |
| **Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор** | Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду. |
| **ИЯНШ** | Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя. |
| **СКУ** | Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода. |
| **СКУ.ППУ и СКУ.ППМ** | Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной. |
| **Оболочка (ПЭ, ОЦ)** | Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора. |
| **ПЭ.I и ПЭ.II** | Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов. |
| **ОДК** | Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК). |
| **Стартовый компенсатор** | Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой. |
| **Фланцевый компенсатор** | Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые. |
| **Резиновый компенсатор** | Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг. |
| **EPDM, NBR, SBR, PTFE** | Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела. |
| **Боковой сдвиг** | Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы. |

| | |
|---|---|
| **Условная модель** | 3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж. |
| **Назначенный срок службы** | Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет. |
| **Назначенная наработка** | Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор. |
| **Детали трубопроводов** | Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения. |
| **Деталь под приварку** | Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы. |
| **D × T** | Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший. |
| **Отвод крутоизогнутый** | Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов. |
| **R и F (отвод)** | R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм. |
| **Переход концентрический** | Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов. |
| **Тройник равнопроходный** | Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше. |
| **Заглушка эллиптическая** | Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки. |
| **Днище эллиптическое отбортованное** | Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта. |
| **Фланец** | Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами. |
| **Фланец плоский приварной** | Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². |
| **Фланец воротниковый (приварной встык)** | Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см². |
| **Соединительный выступ** | Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом. |
| **D1 и n × d (фланец)** | D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр. |
| **Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)** | Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1. |
| **Исполнение 1 и 2 (приварные детали)** | Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…). |

| | |
|---|---|
| **Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т** | Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая. |

# Контакты

**ООО «ПРОМБУРГ»**

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026